Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251211**
Nama Lengkap	**Jendri Mansamnaf Japen**
Minggu ke / Materi	**05 / Modular Programming**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 5.3

5.3.1 Fungsi, Argument dan Parameter

Fungsi adalah kumpulan perintah dalam program yang memiliki tujuan tertentu dan dapat digunakan kembali. Dalam Python terdapat dua jenis fungsi yaitu built-in function dan user-defined function. Built-in function adalah fungsi bawaan Python seperti input() dan print(). User-defined function adalah fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer sesuai kebutuhan program. Fungsi dibuat menggunakan keyword def dan biasanya digunakan untuk membuat program lebih terstruktur. Dalam sebuah fungsi terdapat parameter yang menerima nilai dari luar fungsi. Nilai yang dimasukkan saat memanggil fungsi disebut argument. Contoh fungsi sederhana adalah fungsi tambah(a, b) yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan. Di dalam fungsi tersebut terdapat proses a + b untuk menghasilkan nilai. Nilai hasil perhitungan dikembalikan menggunakan keyword return.

```
Prompt Perintah - py

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>py
Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb  3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> nama = input("Masukan namamu: ")
Masukan namamu: Jendri
>>> print("Halo", nama, "Selamat bergabung di surga")
Halo Jendri Selamat bergabung di surga
>>>
```

Gambar 5.1.0

Gambar diatas menunjukkan program Python yang dijalankan di Command Prompt Windows menggunakan Python 3.14.3. Tanda >>> menunjukkan bahwa Python sedang berada pada mode interaktif, yaitu tempat untuk menulis dan menjalankan kode secara langsung.

Pada baris kode nama = input("Masukan namamu: "), program meminta pengguna memasukkan nama. Pengguna kemudian mengetik "Jendri", dan nilai tersebut disimpan ke dalam variabel bernama nama.

Pada baris berikutnya terdapat kode print("Halo", nama, "Selamat bergabung di surga") yang berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Fungsi print() akan menampilkan kata "Halo", kemudian menampilkan isi variabel nama, lalu menambahkan kalimat "Selamat bergabung di surga".

Hasil akhirnya yang muncul di layar adalah "Halo Jendri Selamat bergabung di surga". Ini menunjukkan bahwa program berhasil menerima input dari pengguna dan menampilkannya kembali dalam bentuk kalimat sapaan.

5.3.2 Return Value

Fungsi dalam Python berdasarkan hasilnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai disebut void function.
Contoh fungsi yang tidak mengembalikan nilai adalah print_twice(). Fungsi ini memiliki satu parameter yaitu message dan berfungsi untuk menampilkan pesan sebanyak dua kali. Fungsi tersebut hanya menampilkan output ke layar dan tidak menghasilkan nilai untuk digunakan pada proses berikutnya. Secara default fungsi ini sebenarnya mengembalikan nilai None.

Fungsi tambah() memiliki tiga parameter yaitu a, b, dan c. Di dalam fungsi tersebut dibuat variabel hasil yang berisi penjumlahan a + b + c. Nilai hasil kemudian dikeluarkan dari fungsi menggunakan keyword return.
Keyword return digunakan untuk dua hal, yaitu mengembalikan nilai hasil dari fungsi dan mengakhiri proses fungsi. Setelah return dijalankan, fungsi akan berhenti dan mengirimkan nilai tersebut ke program yang memanggilnya. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Fungsi tambah() dapat digunakan untuk menjumlahkan tiga bilangan. Hasil penjumlahan tersebut dapat digunakan lagi untuk proses berikutnya, misalnya untuk menghitung rata-rata dari tiga bilangan.

```
>>> def tambah(a, b, c):
...     hasil = a + b + c
...     return hasil
...
... nilai1 = 70
... nilai2 = 85
... nilai3 = 55
...
... rata_rata = tambah(nilai1, nilai2, nilai3) / 3
... print(rata_rata)
...
70.0
>>>
```

Gambar 5.1.2

Program pada gambar diatas membuat fungsi bernama tambah(a, b, c) yang digunakan untuk menjumlahkan tiga bilangan. Di dalam fungsi terdapat variabel hasil yang berisi penjumlahan a + b + c, kemudian nilai tersebut dikembalikan menggunakan return. Selanjutnya dibuat tiga variabel yaitu nilai1 = 70, nilai2 = 85, dan nilai3 = 55. Program kemudian memanggil fungsi tambah(nilai1, nilai2, nilai3) untuk menjumlahkan ketiga nilai tersebut, lalu hasilnya dibagi 3 untuk mendapatkan rata-rata. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel rata_rata dan ditampilkan dengan print(rata_rata). Output yang dihasilkan adalah 70.0.

5.3.3 Optional Argument dan Named Argument

Optional argument adalah parameter pada fungsi yang bersifat opsional dan memiliki nilai bawaan (default). Nilai default tersebut akan digunakan jika pengguna tidak memberikan nilai saat memanggil fungsi.

Contohnya pada fungsi hitung_belanja(belanja, diskon=0). Parameter belanja adalah nilai utama, sedangkan diskon memiliki nilai default 0 yang berarti tidak ada potongan harga. Fungsi ini menghitung jumlah uang yang harus dibayar setelah dikurangi diskon. Jika fungsi dipanggil dengan satu argument, maka diskon tetap 0%. Jika dipanggil dengan dua argument, maka nilai diskon akan digunakan sesuai yang dimasukkan.

```
belajar.py > ...
def hitung_belanja(belanja, diskon=0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon) / 100
    return bayar

print(hitung_belanja(100000))
print(hitung_belanja(100000, 10))
print(hitung_belanja(100000, 50))
```

Gambar 5.1.3

Program di atas membuat fungsi **hitung_belanja()** yang memiliki dua parameter yaitu **belanja** dan **diskon**. Parameter **diskon** memiliki nilai default **0**, sehingga jika tidak diisi maka diskon dianggap **0%**.

Di dalam fungsi terdapat perhitungan **bayar = belanja - (belanja * diskon) / 100** untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon. Nilai hasil perhitungan tersebut dikembalikan menggunakan **return**.

Fungsi kemudian dipanggil tiga kali. Pemanggilan pertama hanya memasukkan nilai belanja sehingga diskon tetap 0%. Pemanggilan kedua dan ketiga memasukkan nilai diskon yaitu **10% dan 50%**, sehingga total pembayaran menjadi lebih kecil.

5.3.4 Anonymous Function (Lambda)

Anonymous function adalah fungsi tanpa nama dalam Python. Fungsi ini dibuat menggunakan keyword lambda dan biasanya digunakan untuk operasi yang sederhana. Lambda function merupakan fitur tambahan di Python yang memungkinkan kita membuat fungsi secara singkat tanpa menggunakan def. Contohnya fungsi penjumlahan dapat ditulis dengan lambda seperti: tambah = lambda a, b: a + b.

Bagian-bagian lambda function terdiri dari keyword lambda, bound variable (parameter atau argument), dan body yaitu bagian yang berisi operasi atau ekspresi yang menghasilkan nilai.

```
belajar.py > ...
tambah = lambda a, b: a + b
hasil = tambah(10, 20)
print(hasil)
```

Gambar 5.1.4

Program di atas menggunakan **anonymous function (lambda)** untuk membuat fungsi penjumlahan tanpa menggunakan def. Fungsi tersebut disimpan dalam variabel **tambah**. Pada bagian lambda a, b: a + b, **a dan b** adalah parameter yang menerima nilai, sedangkan **a + b** adalah operasi yang dilakukan. Saat fungsi dipanggil dengan tambah(10, 20), maka Python akan menjumlahkan kedua nilai tersebut.

Hasil penjumlahan disimpan dalam variabel **hasil** dan kemudian ditampilkan menggunakan print(hasil). Output dari program tersebut adalah **30**.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

```
[1]: #latihan 5.1
def cek_angka(a, b, c):
    if a != b and a != c and b != c:
        if a + b == c or a + c == b or b + c == a:
            return True
    return False

print(cek_angka(2, 3, 5))
print(cek_angka(4, 4, 8))
print(cek_angka(1, 2, 4))
```

```
True
False
False
```

Fungsi cek_angka(a, b, c) memiliki tiga parameter yaitu a, b, dan c. Program pertama memeriksa apakah ketiga nilai tersebut berbeda semua menggunakan kondisi a != b and a != c and b != c. Jika syarat tersebut terpenuhi, program akan memeriksa apakah jumlah dua angka sama dengan angka yang lain, yaitu a + b == c, a + c == b, atau b + c == a. Jika semua ketentuan terpenuhi maka fungsi akan mengembalikan nilai True, sedangkan jika tidak terpenuhi fungsi akan mengembalikan nilai False.

SOAL 2

```
[2]: #latihan 5.2
def cek_digit_belakang(a, b, c):
    d1 = a % 10
    d2 = b % 10
    d3 = c % 10

    if d1 == d2 or d1 == d3 or d2 == d3:
        return True
    else:
        return False


a = int(input("Masukkan angka pertama: "))
b = int(input("Masukkan angka kedua: "))
c = int(input("Masukkan angka ketiga: "))

print(cek_digit_belakang(a, b, c))
```

```
Masukkan angka pertama:  30
Masukkan angka kedua:  145
Masukkan angka ketiga:  71
False
```

Fungsi cek_digit_belakang(a, b, c) digunakan untuk mengecek apakah minimal dua dari tiga angka memiliki digit paling kanan yang sama. Digit terakhir dari setiap angka diambil menggunakan operasi modulus (%) 10. Jika dua atau lebih digit terakhir sama, maka fungsi

akan mengembalikan nilai True, sedangkan jika semuanya berbeda maka fungsi akan mengembalikan nilai False. Program kemudian membaca tiga angka dari pengguna menggunakan input() dan menampilkan hasil pengecekan dengan print().

SOAL 3

```
#latihan 5.3
celcius_to_fahrenheit = lambda c: (9/5) * c + 32
celcius_to_reamur = lambda c: 0.8 * c

print("Input C = 100 -> F =", celcius_to_fahrenheit(100))
print("Input C = 80 -> R =", celcius_to_reamur(80))
print("Input C = 0 -> F =", celcius_to_fahrenheit(0))
```

```
Input C = 100 -> F = 212.0
Input C = 80 -> R = 64.0
Input C = 0 -> F = 32.0
```

Program di atas menggunakan lambda function untuk membuat fungsi konversi suhu tanpa menggunakan def. Fungsi celcius_to_fahrenheit digunakan untuk mengubah suhu dari Celcius ke Fahrenheit dengan rumus F = (9/5) × C + 32. Fungsi celcius_to_reamur digunakan untuk mengubah suhu dari Celcius ke Reamur dengan rumus R = 0.8 × C. Program kemudian menjalankan beberapa test case dengan memasukkan nilai suhu Celcius dan menampilkan hasil konversinya menggunakan print().

Link github: https://github.com/japenjendri-design/Praktikkum-Algoritma-dan-Pemrograman.git